AUTODESK
Tinkercad

Tutorial Completo de Tinkercad

Aprende a crear diseños 3D paso a paso con la herramienta más fácil y accesible del mercado

Diseño 3D

Crea modelos tridimensionales de forma intuitiva

Aprendizaje

Ideal para principiantes y educadores

Código

Programa diseños paramétricos

Impresión 3D

Exporta tus modelos para imprimir

Crear una cuenta en Tinkercad

1 Visita la página web

Accede a **tinkercad.com** y haz clic en el botón **"Join"**

2 Elige tu tipo de cuenta

Selecciona **"Create a personal account"** si vas a usar Tinkercad de forma individual

3 Completa el formulario

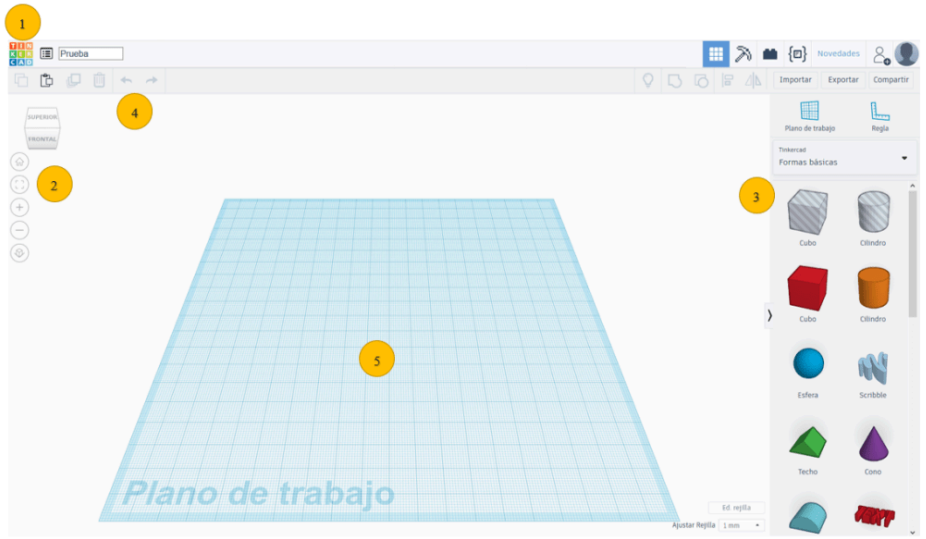
Introduce tu **correo electrónico**, **contraseña** y **fecha de nacimiento**

4 Verifica tu correo

Revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de verificación

5 ¡Listo para diseñar!

Inicia sesión y haz clic en **"Create new design"** para empezar



Tinkercad es completamente gratuito y funciona directamente en tu navegador

Interfaz de Tinkercad

Panel de herramientas

Formas básicas
Cubos, esferas, cilindros y más

Texto
Añade letras y números 3D

Formas generadoras
Tubos, tornillos y engranajes

Formas extruidas
Estrellas, corazones y más

Herramientas de edición

Agrupar
Combina múltiples objetos en uno solo

Hueco
Crea vacíos en tus objetos

Alinear
Alinea objetos perfectamente

Voltear
Refleja objetos en diferentes ejes

Primeros pasos en Tinkercad

Crear y manipular objetos

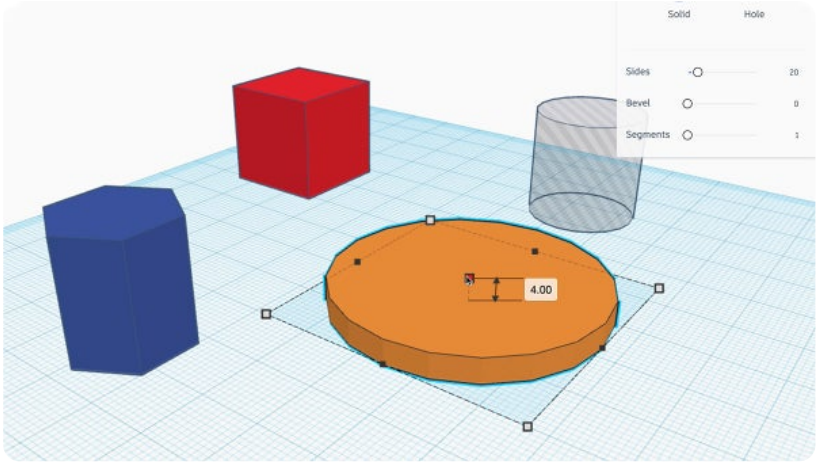
1. **Añadir formas básicas**
   Arrastra **cubos**, **cilindros** o **esferas** desde el panel derecho al plano de trabajo

2. **Redimensionar**
   Usa los **cuadrados blancos** en las esquinas para cambiar el tamaño de los objetos

3. **Mover y elevar**
   Arrastra la **flecha negra superior** para levantar el objeto del plano

4. **Rotar**
   Usa las **flechas curvas** para girar el objeto en diferentes ejes

Herramientas de manipulación



- Regla
- Duplicar
- Voltear
- Ocultar

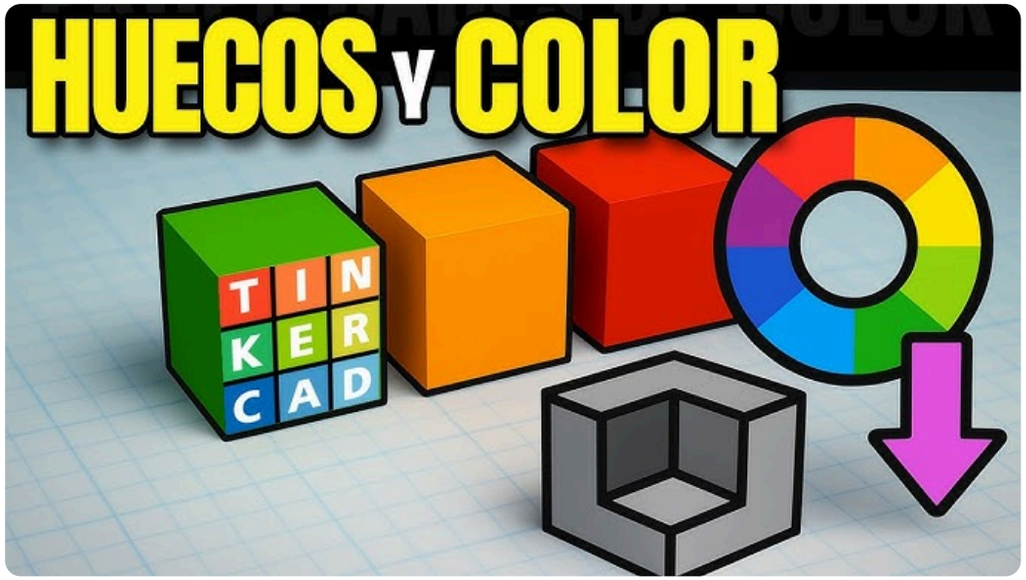
Cómo usar colores en Tinkercad

Personalizar colores

1. **Selecciona el objeto**
   Haz clic en cualquier forma para seleccionarla
2. **Abre el Inspector**
   Aparecerá un panel en la **esquina superior derecha**
3. **Elige un color**
   Haz clic en el cuadro de color y selecciona de la paleta
4. **Personaliza**
   Ajusta el **brillo** y **transparencia** según necesites

- Rojo
- Azul
- Verde
- Amarillo

Consejos y ejemplos



- Usa colores **contrastantes** para diferenciar partes
- Colores similares crean una **apariencia unificada**
- Cambia el **color del plano de trabajo** para mejor visualización
- Los colores ayudan a **identificar componentes** en ensamblajes

Cómo crear huecos en Tinkercad

Crear huecos paso a paso

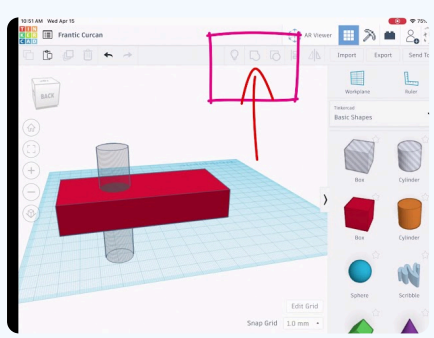
1. **Coloca la forma**
   Añade una forma (cubo, cilindro) donde quieres crear el hueco

2. **Convierte en hueco**
   Selecciona la forma y marca la opción `"Hole"` en el Inspector

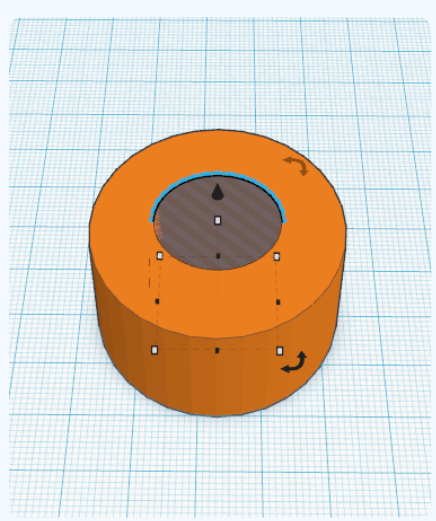
3. **Posiciona**
   Mueve el hueco a la posición exacta donde quieres eliminar material

4. **Agrupa**
   Selecciona ambas formas y haz clic en `"Group"` para aplicar el hueco

Antes de agrupar



Después de agrupar



Consejos y aplicaciones

- Usa **formas huecas** para crear mecanismos y piezas funcionales
- Crea **aberturas** para tornillos, pernos y conexiones
- Combina **múltiples huecos** para crear formas complejas
- Los huecos pueden **rotarse** para crear perforaciones en diferentes ángulos

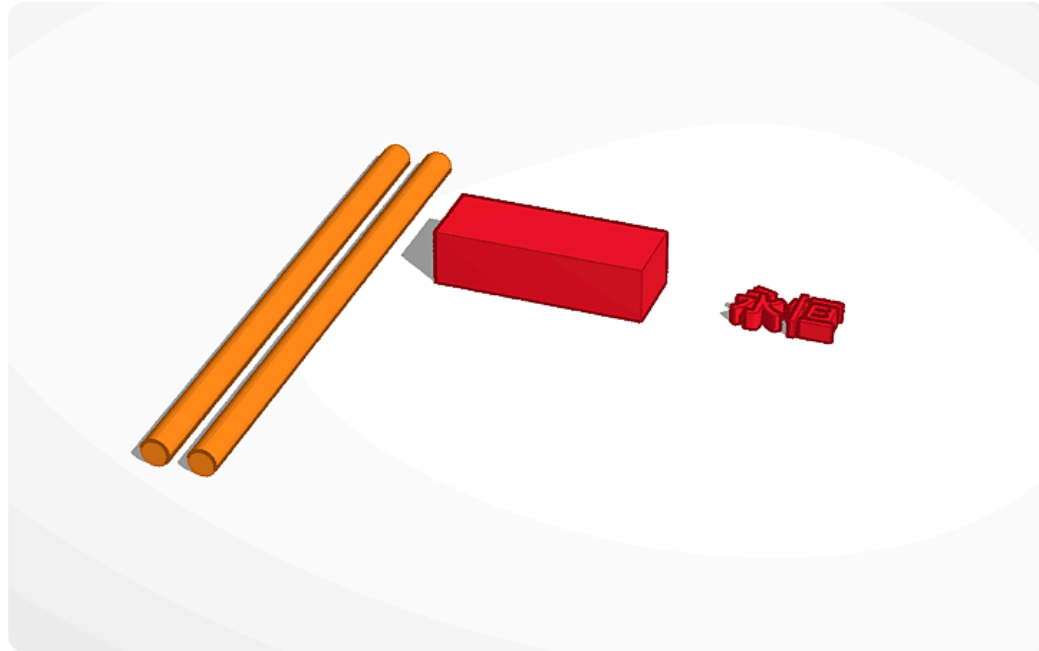
Cómo agrupar objetos en Tinkercad

Agrupar formas paso a paso

1. **Selecciona objetos**
   Haz clic en cada objeto manteniendo pulsada la tecla `Shift`
2. **Usa la herramienta Agrupar**
   Haz clic en el icono `"Group"` en la barra de herramientas superior
3. **Verifica el resultado**
   Los objetos ahora forman una única pieza con un solo color
4. **Desagrupar si es necesario**
   Selecciona el grupo y haz clic en `"Ungroup"` para separar

- Combina formas
- Crea huecos
- Simplifica edición

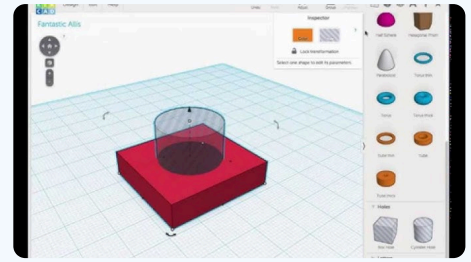
Aplicaciones y consejos



- Agrupa formas **similares** para organizar tu diseño
- Usa agrupación con **huecos** para crear perforaciones
- Alinea objetos **antes** de agrupar para mejores resultados
- Los grupos pueden **voltearse** y **rotarse** como un solo objeto

Objetos separados

Objetos agrupados



Cómo crear texto en Tinkercad

Añadir texto paso a paso

1. **Selecciona la herramienta Texto**
   Arrastra el icono de **"Texto"** desde el panel derecho al plano de trabajo

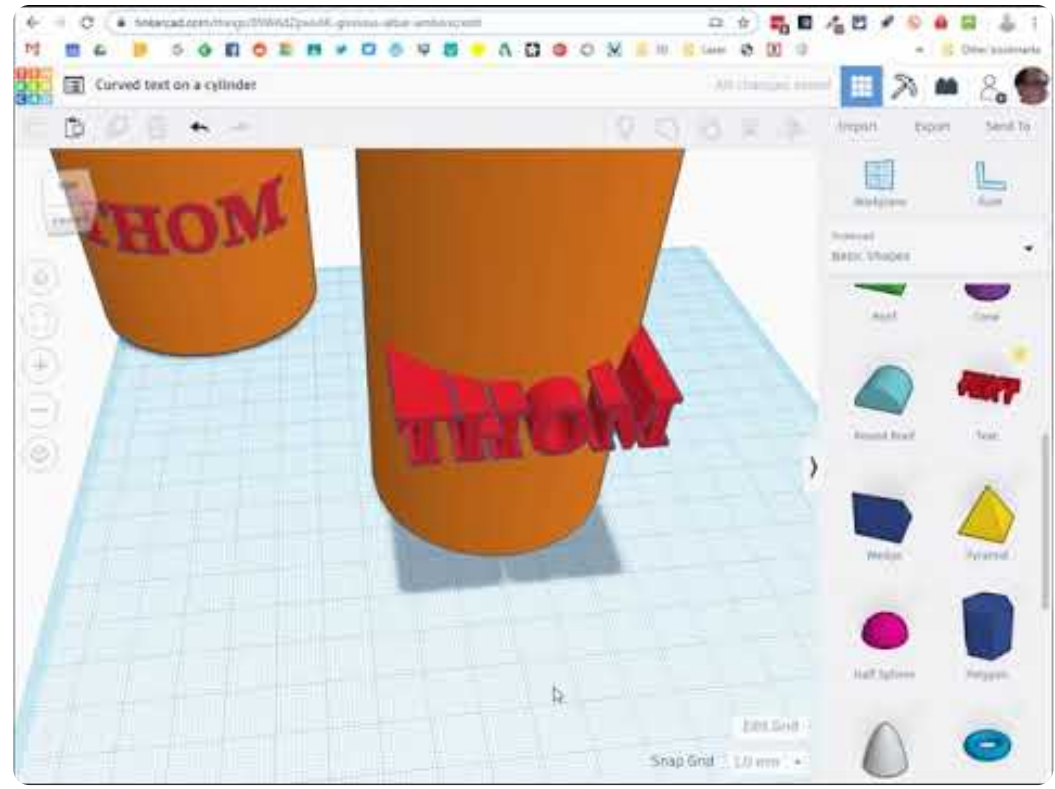
2. **Escribe tu texto**
   Haz clic en el objeto y escribe en el cuadro de diálogo que aparece

3. **Ajusta propiedades**
   Modifica **tamaño**, **fuente** y **estilo** desde el Inspector

4. **Posiciona y rota**
   Coloca el texto donde necesites usando las herramientas de movimiento

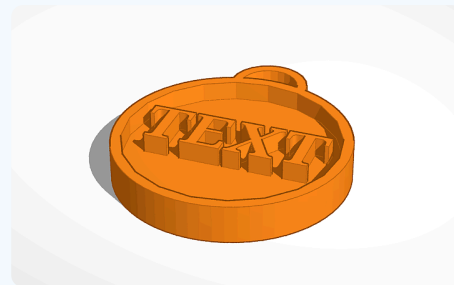
Tamaño ajustable · Personalizable · 3D completo

Aplicaciones y consejos

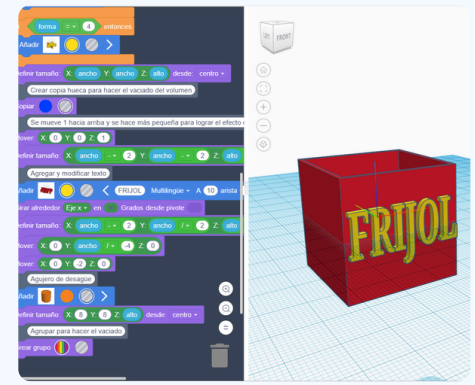


- Usa texto como **relieve** para personalizar objetos
- Convierte texto en **hueco** para crear moldes
- Importa **fuentes personalizadas** para diseños únicos
- Usa **voltear** para crear texto simétrico o espejo

Texto en relieve



Texto 3D completo



Ejemplo práctico: Creación de un diseño 3D

Proyecto: Llavero personalizado

1. **Crear base**
   Añade un **cubo** y redimensiona a 40×20×5 mm
2. **Añadir texto**
   Inserta **texto** con tu nombre y ajusta tamaño
3. **Crear hueco**
   Añade un **cilindro hueco** de 6×6 mm para el anillo
4. **Agrupar elementos**
   Selecciona todas las piezas y haz clic en **"Group"**
5. **Personalizar colores**
   Aplica diferentes **colores** para destacar las partes

Formas básicas | Texto 3D | Huecos | Agrupación

Características del proyecto

Dimensiones precisas
Usa la herramienta Regla para medidas exactas

Colores diferenciados
Aplica colores para identificar componentes

Alineación perfecta
Usa la herramienta Alinear para posicionar elementos

Listo para imprimir
Exporta en formato STL para impresión 3D